



第三章

双曲型方程的差分方程

第一节

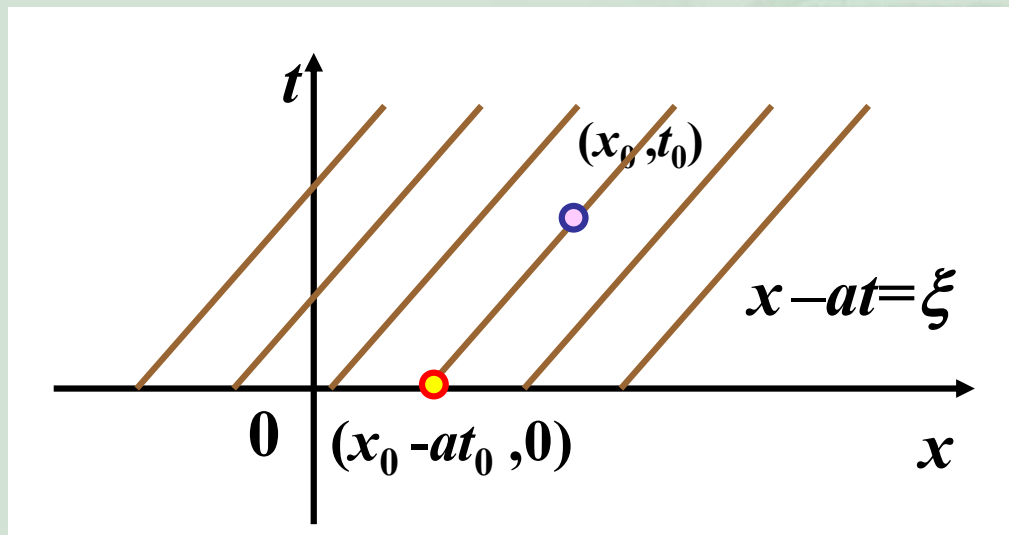
一阶线性常系数双曲型方程



设一阶常线性方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & -\infty < x < \infty \\ u(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

为了讨论方便，设常数 $a > 0$ 。对流方程的特征方程是常微分方程 $dx - a dt = 0$ ，求解出此微分方程，得到一组解， $x - at = \xi$ 。很显然，它们是一组相互平行的直线（如下图所示），称这组直线为对流方程的特征线。



采用对流方程开始研究双曲型方程的数值解法的原因：

第一、对流方程非常简单，对它的研究是探讨更复杂的双曲型方程（组）的基础。

第二、，尽管对流方程简单，但是通过它可以看到双曲方程在数值计算中特有的性质和现象。

第三，利用它的特殊的、复杂的初值给定，完全可以用来检验数值方法的效果和功能。

第四、它的差分格式可以推广到变系数双曲方程（组）以及非线性双曲方程领域。



几种典型的差分格式

- 迎风格式
- **Lax-Friedrichs**格式
- **Lax-Wendroff**格式
- **Courant-Friedrichs-Lewy**条件
- 利用特征线构造差分格式
- 隐式格式
- 蛙跳格式



1、迎风格式

迎风格式的思想:在对微商进行近似的时候,关于空间导数用在特征线方向一侧的单边差商来代替,于是有如下格式:

$$(a > 0)$$

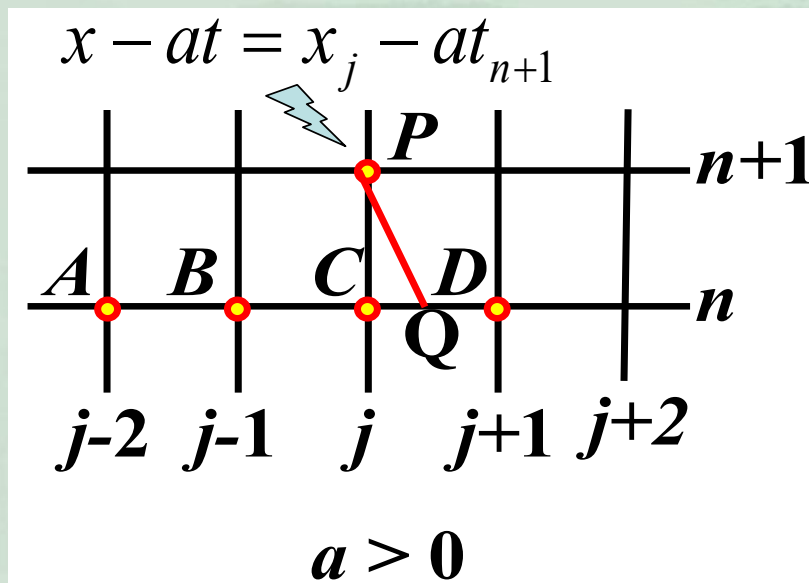
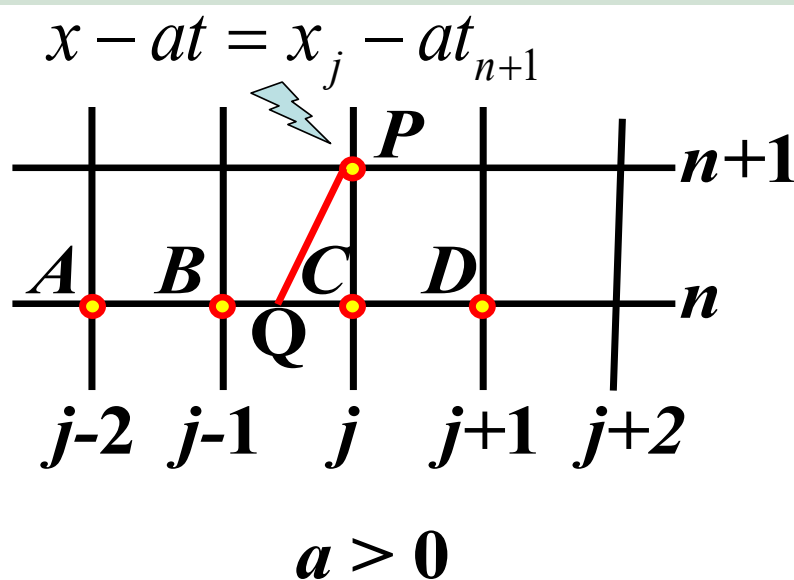
$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0,$$

$$u_j^{n+1} = (1 - ar)u_j^n + ar u_{j-1}^n$$

$$(a < 0)$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\tau} = 0$$

$$u_j^{n+1} = (1 + ar)u_j^n - ar u_{j+1}^n$$



若引入：
$$a^- = \min(a, 0) = \frac{1}{2}(a - |a|) = \begin{cases} a & a < 0 \\ 0 & a \geq 0 \end{cases}$$

$$a^+ = \max(a, 0) = \frac{1}{2}(a + |a|) = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ 0 & a < 0 \end{cases}$$

迎风格式可统一成（适用于变系数的情形）

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a^+ \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} + a^- \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0,$$

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} &= u_j^n - r \left[a^+ (u_j^n - u_{j-1}^n) + a^- (u_{j+1}^n - u_j^n) \right] \\ &= u_j^n - r \left[\frac{1}{2} (a + |a|) (u_j^n - u_{j-1}^n) + \frac{1}{2} (a - |a|) (u_{j+1}^n - u_j^n) \right] \end{aligned}$$

迎风格式的性质：

- 1、满足相容性，一阶精度，
截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau + h)$
- 2、条件稳定的，稳定性条件为： $|a\lambda| \leq 1$
- 3、条件收敛的，收敛条件为： $|a\lambda| \leq 1$



2、Lax-Friedrichs 格式

中心差分格式
$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0$$

用 $Fourier$ 分析方法分析此格式的稳定性。

设 $u_j^k = v^k e^{i w j h}$ 于是有

$$v^{k+1} = (1 - i a \lambda \sin kh) v^k$$

$$|G(\lambda, k)| = |1 - i a \lambda \sin kh| = \sqrt{1 + a^2 \lambda^2 \sin^2 kh}$$

所以此格式绝对不稳定.

1954年Lax和Friedrichs分别提出格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n)}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0$$

$$\text{即：} u_j^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) - \frac{1}{2}a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

此格式的截断误差为： $O(\tau + h^2) + O(\frac{h^2}{\tau})$

令 $u_j^n = v^n e^{ikjh}$, 有

$$v^{n+1} = \left[\frac{1}{2} (e^{ikh} + e^{-ikh}) - \frac{ar}{2} (e^{ikh} - e^{-ikh}) \right] v^n$$

$$= (\cos kh - iar \sin kh) v^n$$

而且其增长因子为：

$$G(r) = \cos kh - iar \sin kh$$

$$|G(r)|^2 = 1 - (1 - a^2 \lambda^2) \sin^2 kh$$

故当 $|ar| \leq 1$ 时，

Lax - Friedrichs 格式稳定。



Lax-Friedrichs格式的性质:

- 1、满足相容性，一阶精度，
截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau + h)$
- 2、条件稳定的，稳定性条件为： $|a| \lambda \leq 1$
- 3、条件收敛的，收敛条件为： $|a| \lambda \leq 1$



两种格式的比较格式的比较:

1、 它们的精度都是一阶的精度,在实际应用中, L-F格式可以不考虑对应方程的特征线的走向, 而迎风格式却要考虑其走向.

注、如果迎风格式写成统一格式,也不必考虑特征线走向, 但多了绝对值的计算。



2、比较截断误差

迎风格式：($a > 0$)

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \frac{ah}{2} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

*Lax - Friedrichs*格式改写为

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \frac{h}{2\lambda} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$
$$\frac{1}{a\lambda} \cdot \frac{ah}{2} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

左端相同 $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h}$

它们都以 $O(\tau + h^2)$ 趋近对流方程。

L-F格式的右端项: $\frac{1}{a\lambda} \cdot \frac{ah}{2} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$

由稳定性的限制条件 $a\lambda \leq 1$, 如果取 $a\lambda = 1$, 则上面的2个式子相等。如果小于1, 则L-F格式的截断误差比迎风截断误差大。

此格式也可以理解为在不稳定的中心差分格式的基础上适当的增加了一个起耗散作用的扩散项 $\frac{h^2}{2\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \rightarrow 0$, (在 r 固定, $h \rightarrow 0$), 从而提高稳定性, 此格式也称为耗散中心差分格式。

截断误差为：
$$R = -\frac{h^2}{2\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(\tau + h^2)$$



3、Lax-Wendroff格式

1960年Lax和Wendroff 构造了一个二阶精度的二层格式。
构造的思想是利用Taylor展开式及方程本身。

$$u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n) + \tau \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]_j^n + \frac{\tau^2}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]_j^n + O(\tau^3)$$

利用微分方程有 $\frac{\partial u}{\partial t} = -a \frac{\partial u}{\partial x}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(-a \frac{\partial u}{\partial x} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$



代入上面的式子, 于是有

$$u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n) - a\tau \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_j^n + \frac{a^2 \tau^2}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right]_j^n + O(\tau^3)$$

并用中心差商近似 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_j^n = \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2h} + O(h^2)$$

$$\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right]_j^n = \frac{u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n))}{h^2} + O(h^2)$$

得到:

$$u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n) - \frac{a}{2} \frac{\tau}{h} \left(u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n) \right) + O(\tau h^2) \\ + \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{\tau}{h} \right)^2 \left(u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n) \right) + O(\tau^2 h^2) + O(\tau^3)$$

略去高阶项得到差分方程:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a}{2} \frac{\tau}{h} \left(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n \right) \\ + \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{\tau}{h} \right)^2 \left(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n \right)$$

Lax-Wendroff格式

Lax-Wendroff格式：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{1}{2} a \lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{1}{2} a^2 \lambda^2 (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

此格式具有二阶精度, $O(\tau^2 + h^2)$.

利用**Fourier**方法分析稳定性，得增长因子为：

$$G(r) = 1 - 2a^2 r^2 \sin^2 \frac{wh}{2} - iar \sin wh$$

$$|G(r)|^2 = 1 - 4a^2 r^2 (1 - a^2 r^2) \sin^4 \frac{wh}{2}$$

当 $|a|r \leq 1$ 时，差分格式稳定。

Lax-Wendroff格式的性质：

- 1、满足相容性，二阶精度，
截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau^2 + h^2)$
- 2、条件稳定的，稳定性条件为： $|a| \lambda \leq 1$
- 3、条件收敛的，收敛条件为： $|a| \lambda \leq 1$



4、Courant–Friedrichs–Lewy条件

由差分方程解的依赖区域与微分方程解的依赖区域的关系导出的差分方程收敛的必要条件

一般的，双曲型方程的差分格式中的 u_j^n ，会涉及到初值： $u_{j-l}^0, u_{j-l+1}^0, \dots, u_j^0, \dots, u_{j+m}^0$

那么 x 轴上的 $[x_{j-l}, x_{j+m}]$ 内的节点，即是差分方程的解 u_j^n 的依赖区域，

而 $u_j^n \approx u(x_j, t_n) = f(x_j - at_n)$

因此，必须有 $x_j - lh = x_{j-l} \leq x_j - at_n \leq x_{j+m} = x_j + mh$

才能稳定，这就是保证稳定性的Courant条件。

注：即差分方程解的依赖区域包含微分方程解的依赖区域

注、Courant条件是保证稳定性（收敛性）的必要条件，而非充分条件。

例如：针对一维对流方程的差分格式的CFL条件（ $a>0$ ）

微分方程的依赖区域 $x_j - at_n$

右偏格式：差分方程的依赖区域 $u_j^0, u_{j+1}^0, u_{j+2}^0, \dots, u_{j+n}^0$

显然，微分方程的依赖区域在差分方程的依赖区域之外，不满足CFL条件，所以格式不稳定。

左偏格式（迎风格式）：

差分方程的依赖区域 $u_j^0, u_{j-1}^0, u_{j-2}^0, \dots, u_{j-n}^0$

CFL条件： $x_{j-n} \leq x_j - at_n \leq x_j \Rightarrow a\lambda \leq 1$

实际上 $a\lambda \leq 1$ 也是稳定性的充分条件

中心格式： 差分方程的依赖区域

$$u_{j-n}^0, \dots, u_{j-2}^0, u_{j-2}^0, u_j^0, u_{j+1}^0, u_{j+2}^0, \dots, u_{j+n}^0$$

CFL条件: $x_{j-n} \leq x_j - at_n \leq x_{j+n} \Rightarrow |a| \lambda \leq 1$

格式不稳定,所以CFL条件不是稳定性的充分条件

Lax-Wendroff格式：

差分方程的依赖区域

$$u_{j-n}^0, \dots, u_{j-2}^0, u_{j-2}^0, u_j^0, u_{j+1}^0, u_{j+2}^0, \dots, u_{j+n}^0$$

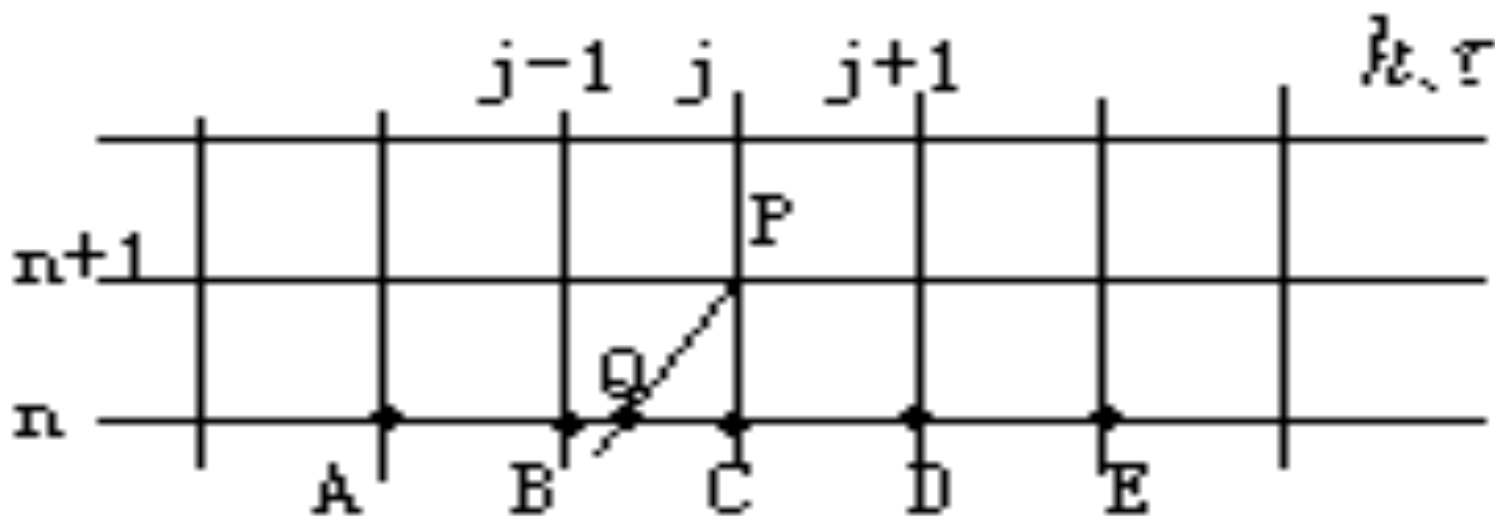
CFL条件: $x_{j-n} \leq x_j - at_n \leq x_{j+n} \Rightarrow |a| \lambda \leq 1$

实际上 $|a| \lambda \leq 1$ 也是稳定性的充分条件

5、 利用特征线构造差分格式

设 $t = t_n$ 层上各网格点 A, B, C, D 上得 u_j^n 已计算出。

现计算 $t = t_{n+1}$ 层上 P 点的值 u_j^{n+1} ：



设 $a > 0$, 过 P 向下作特征线 $x - at = x_j - at_n$
交 $t = t_n$ 于 Q 点, 则有 $U(P) = U(Q)$ 。

对于 $U(Q)$ 用不同的插值, 可得不同的差分格式:

根据方程的这一特点, 利用插值法, 比如有

$$U(P) = U(Q) = \frac{a\Delta t}{\Delta x} U(B) + \frac{\Delta x - a\Delta t}{\Delta x} U(C)$$

(1) 若用 B , C 两点进行线性差值,

$$\text{得 } u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n)$$

这是迎风格式。



(2)若用B, D两点进行线性差值,

$$\text{有 } U(P)=U(Q) \approx \frac{h-a\tau}{2h} U(D) + \frac{h+a\tau}{2h} U(B)$$

得 ***Lax - Friedrichs***格式 :

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} &= \frac{1}{2} (1 - a\lambda) u_{j+1}^n + \frac{1}{2} (1 + a\lambda) u_{j-1}^n \\ &= \frac{1}{2} (u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) - \frac{1}{2} a\lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) \end{aligned}$$

(3)若用 B, C, D 三点作抛物插值，有：

$$\begin{aligned}U(P) &= U(Q) = U(B) \frac{(x - x_j)(x - x_{j+1})}{(x_{j-1} - x_j)(x_{j-1} - x_{j+1})} \\&+ U(C) \frac{(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})}{(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})} + U(D) \frac{(x - x_{j-1})(x - x_j)}{(x_{j+1} - x_{j-1})(x_{j+1} - x_j)} \\&= U(C) - a\lambda[U(C) - U(B)] \\&\quad - \frac{1}{2}a\lambda(1 - a\lambda)[U(B) - 2U(C) + U(D)]\end{aligned}$$

得Lax - Wendroff格式：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{1}{2}a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{1}{2}a^2\lambda^2(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

(4)若用 A, B, C 三点进行抛物插值, 得二阶迎风格式:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n) - \frac{1}{2}a\lambda(1 - a\lambda)(u_j^n - 2u_{j-1}^n + u_{j-2}^n)$$

Beam-Warming格式

此格式具有二阶精度: $E = O(\tau^2 + h^2)$

且增长因子:

$$G(\lambda, k) = 1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} - \frac{1}{2}a\lambda(1 - a\lambda) \left(4 \sin^4 \frac{kh}{2} - \sin^2 kh \right) - ia\lambda \sin kh \left[1 + (1 - a\lambda) \sin^2 \frac{kh}{2} \right]$$

$$|G(\lambda, k)|^2 = 1 - 4a\lambda(2 - a\lambda)(1 - a\lambda)^4 \sin^4 \frac{k\lambda}{2}$$

故当 $|a|\lambda \leq 2$ 时，二阶迎风格式稳定。

如果 $a < 0$,

二阶迎风格式为：

$$u_j^{n+1} = u_j^n + a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n) - \frac{1}{2}ar(1 - a\lambda)(u_{j+2}^n - 2u_{j+1}^n + u_j^n)$$

6、隐式格式

①隐式中心
$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0$$

即
$$a\lambda u_{j+1}^n + 2u_j^n - a\lambda u_{j-1}^n = 2u_j^{n-1}$$

截断误差：
$$E = O(\tau + h^2)$$

增长因子：
$$G(\lambda, k) = \frac{1}{1 + a\lambda i \sin kh} = \frac{1 - a\lambda i \sin kh}{1 + a^2 \lambda^2 \sin^2 kh}$$

$$|G(\lambda, k)|^2 = \frac{1}{1 + a^2 \lambda^2 \sin^2 kh} \leq 1$$

格式无条件稳定。

注、计算上需要人工边界条件



隐式中心格式的性质：

- 1、满足相容性，对时间一阶，对空间二阶精度，截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau + h^2)$
- 2、无条件条件稳定
- 3、无条件收敛



② *Crank – Nicolson*格式：

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} + \frac{a}{2} \left(\frac{u_{j+1}^{n-1} - u_{j-1}^{n-1}}{2h} + \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} \right) = 0$$

精度： $E = O(\tau^2 + h^2)$

$$G(\lambda, k) = \frac{1 - i \frac{a\lambda}{2} \sin kh}{1 + i \frac{a\lambda}{2} \sin kh},$$

$$|G(k, \lambda)|^2 = 1$$

无条件稳定。



Grank-Nicolson格式的性质：

- 1、满足相容性，二阶精度，
截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau^2 + h^2)$
- 2、无条件条件稳定
- 3、无条件收敛



7、蛙跳（leap-flog）格式

对于对流方程，用中心差商近似偏导数，

有：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0$$

即得蛙跳格式： $u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$

其截断误差为： $O(\tau^2 + h^2)$



分析稳定性的**Fourier**方法适用于二层格式，
所以 把 三层格式化为二层格式

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = v_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) \\ v_j^{n+1} = u_j^n \end{cases}$$

$$\text{令 } \bar{u} = [u, v]^T$$

$$\bar{u}_j^{n+1} = \begin{bmatrix} -a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \bar{u}_j^n + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{u}_j^n + \begin{bmatrix} a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \bar{u}_{j-1}^n$$

$$\text{令 } \bar{u}_j^n = \bar{v}^n e^{ikjh}$$

增长矩阵： $G(\lambda, k) = \begin{pmatrix} -i2a\lambda \sin kh & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

特征值： $\gamma_{1,2} = -a\lambda i \sin kh \pm \sqrt{1 - a^2 \lambda^2 \sin^2 kh}$

当 $|a|\lambda \leq 1$ 时，

$$|\gamma_{1,2}|^2 = 1 - a^2 \lambda^2 \sin^2 kh + a^2 \lambda^2 \sin^2 kh = 1$$

*Von Neumann*条件成立。

注：容易验证增长矩阵不是正规矩阵，所以**Neumann**条件是满足稳定性的必要条件。



如果 $|a|r < 1$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$

Von Neumann 条件是稳定的充分条件，格式稳定；

若 $|a|\lambda = 1$, 为了方便，取 $a\lambda = 1, \sin kh = 1$ 那么

由于传播矩阵是 $G(\lambda, k) = \begin{vmatrix} -2i & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$, 于是

$$G(\lambda, k)^{2^n} = \begin{vmatrix} 2^n + 1 & 2^n i \\ 2^n i & 1 - 2^n \end{vmatrix}$$

则 $\|G\|_\infty = 2^{n+1} + 1$ 于是不稳定。



蛙跳格式的性质：

- 1、满足相容性，二阶精度，
截断误差为： $T(x_j, t_n) = O(\tau^2 + h^2)$
- 2、条件稳定的，稳定性条件为： $|a| \lambda < 1$
- 3、条件收敛的，收敛条件为： $|a| \lambda < 1$

注：蛙跳格式形式简单，二阶精度格式。

三层格式，需要二阶的起步格式，如Lax-Wendroff格式

